

2025년도 ML 모델 개발 과제
AI개발 수행내역서

과제명	농산물 시세 예측모델 개발 및 시각화
담당자	한동해

2025년 12월 29 일

AI개발 수행내용

사업과제 : KAMIS / 기상청 데이터를 활용한 농산물 시세 예측 MLModel 개발

📁 순서

- ① 프로젝트 개요
- ② 데이터 분석 및 전처리 과정
- ③ 모델학습 및 최적화 과정
- ④ 결과 시각화 및 평가
- ⑤ 데이터 프로파일링 리포트

1. 개요 및 현황

1.1 추진배경 및 목적

- 농산물 시세는 기상 조건, 수급 상황 등 다양한 요인에 따라 변동성이 커 생산자와 소비자 모두에게 가격 불확실성을 초래하고 있음
- KAMIS 농산물 유통가격 데이터와 기상청 기상 데이터를 결합한 데이터 기반 시세 예측의 필요성이 지속적으로 증가하고 있음
- 기존의 단순 통계 기반 분석을 넘어, 시계열 특성을 반영한 머신러닝 모델을 활용한 정밀한 가격 예측이 요구되고 있음
- 본 과제는 농산물 가격과 기상 변수 간의 관계를 분석하고, 이를 기반으로 농산물 시세 예측 머신러닝 모델을 개발하는 것을 목적으로 함
- 향후 본 모델을 통해 농산물 가격 변동에 대한 사전 예측 정보를 제공하여 합리적인 생산·유통 의사결정을 지원하는 기반 마련을 목표로 함

1.2 과제 범위

과제구분		내용
AI	AI 기반 농산물 시세 예측 모델 개발	KAMIS 및 기상청 데이터를 활용한 AI 기반 농산물 시세 예측 모델 개발
		농산물 가격(KAMIS) 및 기상청 기상 데이터 수집
		결측치 처리, 이상치 제거, 날짜·품목 기준 데이터 정렬
		데이터 표준화 및 파생변수 생성(요일, 월, 시차 변수 등)
		시계열 특성을 고려한 예측 모델 선정 및 학습
		MAE, RMSE, R ² 등 평가지표를 활용한 모델 성능 평가
시각화	농산물 조회 기능 및 예측 그래프 시각화	농산물 정보 입력란 구현
		농산물 시세 시계열 데이터 시각화
		실제 가격과 예측 가격을 연결하는 그래프 구현
		모델별 예측 성능 비교 시각화
		테스트

1.3 과제 추진 방법

1) 구축 대상 선정 기준

○ 데이터 접근성 및 활용성

- KAMIS(농산물 유통정보시스템) 및 기상청에서 제공하는 공공 데이터를 활용할 수 있어 데이터 접근성이 우수
- 농산물 품목, 규격, 시점별 가격 정보와 기온·습도 등 기상 변수가 정형화된 형태로 제공되어 전처리 및 분석이 용이
- 가격 데이터와 기상 데이터 간의 연계 분석이 가능하여 농산물 시세 변동 요인 분석에 유의미한 활용 가능

○ 예측모델 개발 효율성

- 일 단위 시계열 구조를 갖는 가격 데이터를 기반으로 시차 변수(lag), 이동통계량 등 파생변수 생성이 용이
- 선형 회귀, 랜덤포레스트 등 다양한 머신러닝 모델을 적용하여 성능 비교 및 최적 모델 선정이 가능
- 구축된 예측 모델은 품목별·기간별 확장이 가능하여 다양한 농산물 시세 예측에 재사용 가능

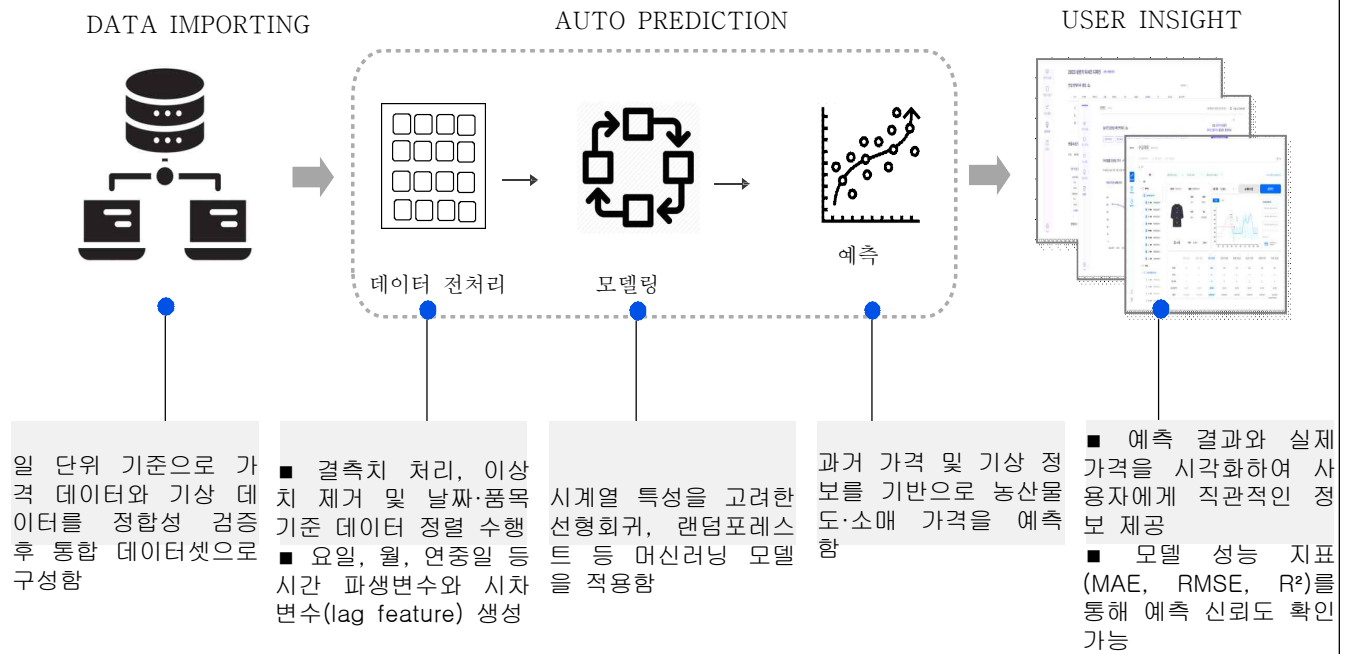
○ 활용 가치 및 경제·사회적 기여도

- 농산물 가격 변동에 대한 사전 예측을 통해 생산자 및 유통 관계자의 합리적인 의사결정을 지원할 수 있다고 판단
- 가격 급등·급락에 따른 시장 불확실성을 완화하여 농산물 유통 안정성 제고에 기여
- 데이터 기반 시세 예측 모델은 향후 농업 정책 수립 및 농산물 가격 정보 서비스로 확장 활용이 가능

2) AI 예측 분석모델 적용 대상

구분	수집 데이터	예측모델인자(독립변수)	AI예측 분석 대상
농산물 시세	· KAMIS 농산물 도·소매 가격 데이터 (2023.06 ~ 2025.11) · 품목별, 규격별, 도매·소매 가격 정보	· 가격 변수: 과거 평균가격(Lag-1, Lag-7, Lag-14, Lag-28) · 기상 변수: 전국 평균 1.5M 습도(일평균) · 시간 변수: 요일, 월, 주차, 연중일(Day of Year) · 통계 변수: 이동평균, 이동표준편차	· 선택한 농산물 품목의 미래 시세(도매·소매 가격) 예측
	· 기상청 전국 농산물 관측지점 기상 데이터 (2023 ~ 2025) · 1시간 단위 습도 데이터	· 파생 변수: 가격 변동률, 전일 대비 증감률	· 가격 변동 추세 분석 및 예측 결과 제공

3) AI 분석모델 구축 프로세스



연구개발 주요 결과물

1. 데이터 수집 및 개요

1.1 데이터 출처

-KAMIS 농산물 유통정보

- 농산물 도·소매 가격 정보 (2023년 6월 ~ 2025년 11월)
- 출처: <https://www.kamis.or.kr>

-기상청 기상자료

- 전국 농산물 관측지점별 일 단위 습도 데이터 (2023년 ~ 2025년)
- 출처: <https://data.kma.go.kr>

1.2 데이터 구성 및 변수 구성

전체 데이터셋은 **농산물 가격 데이터와 기상 데이터를 결합한 시계열 데이터셋**으로 구성되어 있으며, 일 단위 기준으로 다음과 같은 주요 변수들로 이루어져 있음

- **date** : 기준 일자
- **PDLT_CODE** : 농산물 품목 코드
- **PDLT_NM** : 농산물 품목명
- **SPCS_NM** : 규격(중량/단위)
- **EXMN_SE_NM** : 도매 / 소매 구분
- **AVRG_PRCE** : 평균 가격
- **station** : 기상 관측 지점 코드
- **humidity_1_5m** : 1.5M 기준 일 평균 습도
- **dow** : 요일 변수
- **month** : 월 변수
- **weekofyear** : 주차 변수
- **dayofyear** : 연중 일자

2. 데이터 분석 및 전처리 과정

2.1 시각화한 데이터 분석이 필요한 이유

- 농산물 시세 데이터는 시계열 특성과 변동성이 크기 때문에 시각화를 통해 전체적인 추세와 패턴을 사전에 파악할 필요가 있음
- 기상 변수와 가격 간의 관계를 수치만으로 판단하기 어려워, 시각화를 통해 변수 간 상관성과 변동 양상을 직관적으로 확인하고자 함
- 이상치 및 비정상적인 값이 모델 학습에 미치는 영향을 사전에 확인하여 데이터 품질을 확보하기 위함
- 데이터 분포 특성을 이해함으로써 적절한 전처리 방법 및 예측 모델 선택의 근거를 마련하고자 함

2.2 탐색적 데이터 분석(EDA)

- 결측치 및 중복값 통계
 - 일부 컬럼에서 결측치가 존재할 가능성을 고려하여 결측치 통계 분석을 수행하였으며, 분석 결과 본 데이터셋에서는 결측치가 존재하지 않음을 확인하였다.
 - 중복값 및 빈값을 확인하여 데이터가 들어가지 않는 상황이 발생. 디버깅을 통해 중복값 확인 및 제거 후 중복데이터 존재하지 않음을 확인하였다.

```
# 결측치 개수 확인
missing_counts = df.isnull().sum().sort_values(ascending=False)
missing_ratio = (df.isnull().mean() * 100).round(2)

missing_df = pd.DataFrame({
    "missing_count": missing_counts,
    "missing_ratio(%)": missing_ratio
})

missing_df.head(10)
```

- 결측치 개수 확인 코드

	missing_count	missing_ratio(%)
date	0	0.0
station	0	0.0
station_name	0	0.0
PDLT_CODE	0	0.0
PDLT_NM	0	0.0
SPCS_NM	0	0.0
EXMN_SE_NM	0	0.0
GRAD_NM	0	0.0
DSBN_STEP_ACTO_UNIT_NM	0	0.0
DSBN_STEP_ACTO_WT	0	0.0

```
dup_cols = ["date", "station", "PDLT_CODE", "SPCS_NM", "EXMN_SE_NM", "AVR
dup_count = df.duplicated(subset=dup_cols).sum()

print("중복 행 개수:", dup_count)
```

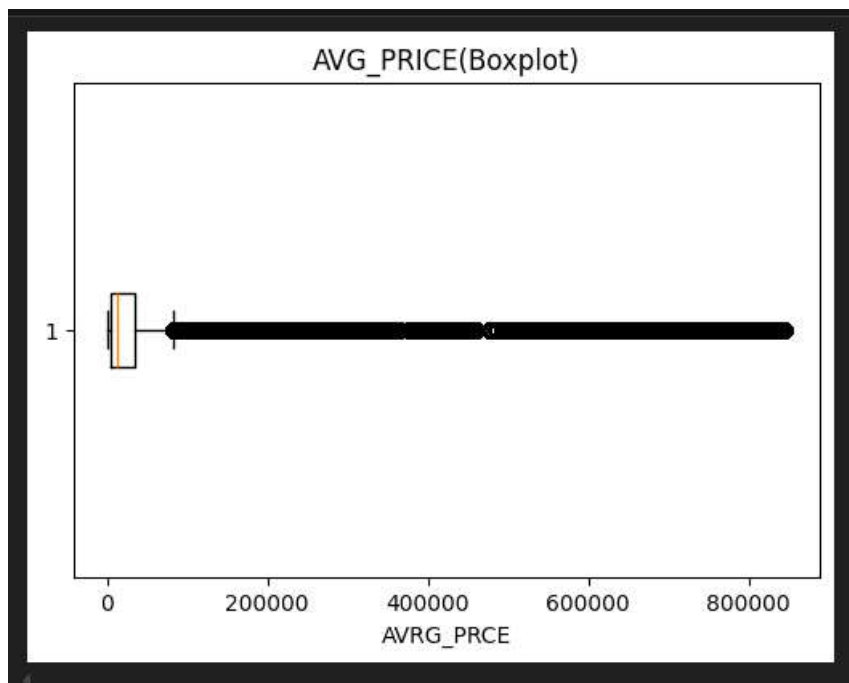
✓ 0.8s

중복 행 개수: 0

- 중복행 개수가 0인 것을 확인함

○ 데이터 전처리

- 날짜 형식 통일 및 일 단위 기준으로 데이터 재정렬 수행
(2025-01-01 -> 20250101)
- 가격 데이터의 이상치 탐지를 통해 극단값 제거
- 요일, 월, 연중일 등 시간 기반 파생 변수 생성
- 과거 가격 정보를 반영하기 위한 시차 변수(lag feature) 및 이동 통계량 생성

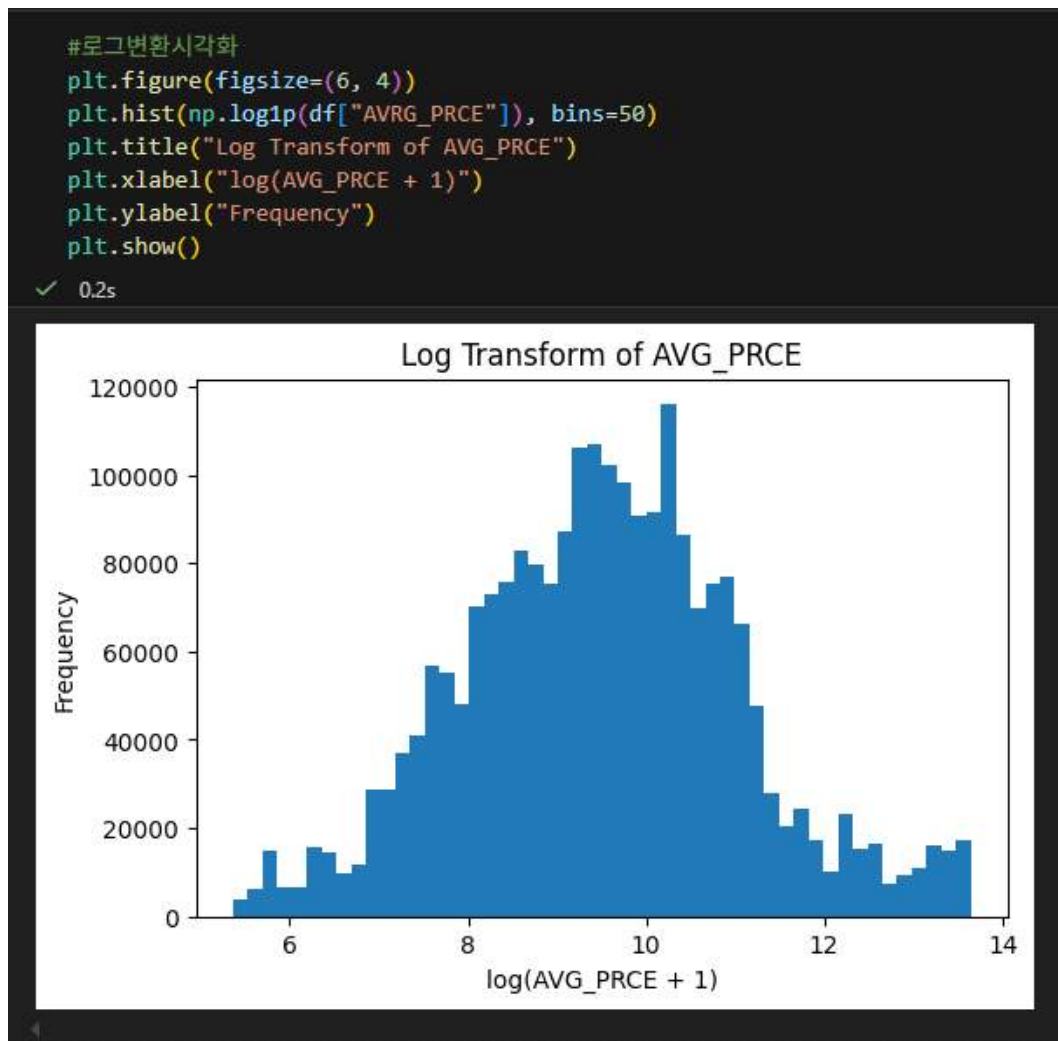


○ 전체적인 분포 특징

- 대부분의 농산물 가격은 낮은 가격 구간에 밀집되어 있음
- 박스(IQR)와 중앙값은 그래프의 왼쪽에 매우 좁게 분포
- 오른쪽으로 매우 긴 꼬리(long right tail)를 가진 강한 우측 편향 분포를 보임
- 일반적인 가격대의 데이터가 많음

○모델링 관점에서의 문제점

- 이런 극단적인 고가 값들은
- 평균 기반 모델(선형회귀)의 계수를 왜곡
- 트리 기반 모델(RandomForest)에서도 분기 기준을 흐릴 수 있음
결과적으로 **예측 성능 저하**로 이어질 가능성이 큼



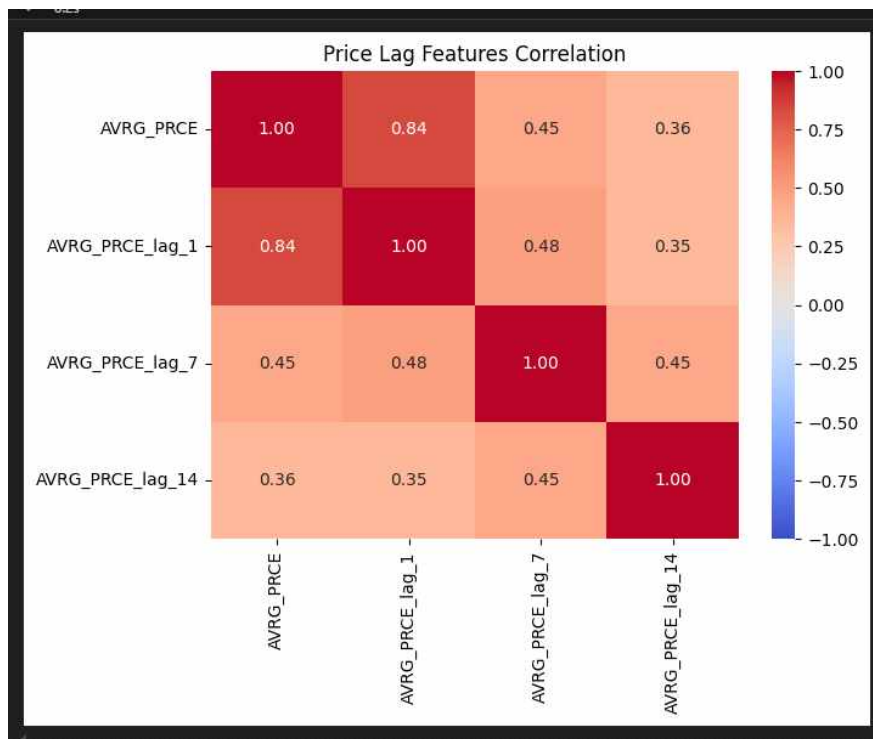
○ 로그 변환을 적용한 결과, 가격 분포의 비대칭성이 완화되어 모델 학습에 보다 적합한 형태로 변환됨을 확인하였다.

○ 주요 변수별 데이터 분포 (Histogram)

- 농산물 평균 가격(AVRG_PRCE)은 오른쪽으로 치우친 분포를 보이며, 일부 고가 구간의 이상치가 존재함
- 습도 변수는 비교적 정규 분포에 가까운 형태를 나타내어 모델 학습에 안정적으로 활용 가능함
- 시차 변수 및 이동 평균 변수는 원본 가격 분포와 유사한 형태를 유지하면서 변동성을 완화하는 효과를 확인함
- 데이터 분포 분석 결과, 로그 변환을 통해 분포의 안정성이 확보되었으며, 이를 기반으로 모델 학습 단계에서 추가적인 정규화 적용 여부를 검토할 수 있었다.

```
plt.figure(figsize=(7, 5))
sns.heatmap(
    corr_df,
    annot=True,
    fmt=".2f",
    cmap="coolwarm",
    vmin=-1,
    vmax=1
)
plt.title("Price Lag Features Correlation")
plt.show()
```

✓ 0.2s



○ Price Lag Features Correlation 해석

1) 현재 가격과 직전 가격의 관계

- AVRG_PRICE ↔ AVRG_PRICE_lag_1 상관계수 **0.84**
- 매우 높은 양의 상관관계 → ****가격의 연속성(관성)****이 강함을 의미

→ 농산물 가격은 하루 사이 급변하기보다 이전 가격의 영향을 크게 받는 **전형적인 시계열 특성**을 보임

2) 시차가 길어질수록 상관관계 감소

- lag_1 → 0.84
- lag_7 → 약 0.45
- lag_14 → 약 0.36

→ 과거 시점이 멀어질수록 현재 가격에 미치는 영향이 점진적으로 감소

→ 단기 시차 변수일수록 예측에 더 중요한 정보를 포함

3) lag 변수 간 상관관계 해석

- lag_7 ↔ lag_14 : 약 **0.45**
- 중간 수준의 양의 상관관계

→ 시차 변수들 간에 상관관계는 존재하지만

→ **완전 중복이 아닌 서로 다른 시간 정보**를 제공함

3. 결과 시각화 및 예측 시스템 구현

3.1 예측 시각화 화면 구성 및 기능 설명

예측 설정

캐시 새로고침

모델 선택

☐ 랜덤포레스트

☒ 선형회귀

표시할 예측 시점(마지막 데이터 기준 몇 일 뒤?)

7

예측 기간(몇 개월 뒤 월말까지?)

4

날씨 지점

강정

농산물 시세 예측 (소매/상품 고정)

1차 분류

400 - 과일류

품목 선택

411 - 사과

품종 선택

사과(전체)

단위/무게 선택

10 개

데이터/학습 상태 요약

- 좌측 영역은 예측 모델 실행을 위한 주요 설정 항목으로 구성된다.
 - 캐시 새로고침: 데이터 및 모델 캐시를 초기화하여 최신 상태로 예측 수행
 - 모델 선택: 선형회귀, 랜덤포레스트 등 학습된 예측 모델 중 선택 가능
 - 예측 시점 선택: 기준일로부터 며칠 이후의 가격을 예측할지 설정
 - 예측 기간 설정: 단기 또는 중·장기 예측을 위해 향후 몇 개월까지의 가격 추이 확인
 - 날씨 지점 선택: 특정 기상 관측 지점의 습도 데이터를 기준으로 예측 수행

이를 통해 사용자는 예측 조건을 유연하게 조정하며 다양한 시나리오를 비교할 수 있다.

- 우측 영역에서는 예측 대상 농산물의 세부 조건을 설정할 수 있다.
 - 1차 분류 선택: 채소, 곡물 등 대분류 선택
 - 품목 선택: 쌀, 배추 등 개별 농산물 선택
 - 품종 선택: 동일 품목 내 세부 품종 선택
 - 단위 선택: 10kg, 20kg 등 거래 단위 설정

이러한 구조를 통해 다양한 농산물 조건에 대한 예측 결과를 손쉽게 확인할 수 있다.

3.2 데이터 학습 상태 및 예측 결과 요약

▼ 데이터/학습 상태 요약

선택된 가격 데이터 행 수

595

학습 가능 행 수(피쳐+타겟 생성 후)

594

기간

2023-06-01 ~ 2025...

모델 학습 완료 | $R^2=0.738$, MAE=635.22, RMSE=916.01 (시간순 테스트)

기준일(마지막 실적): 2025-11-28 | 예측 종료일(월말): 2026-03-31 | 예측 일수: 123일

표시 시점 하이라이트 (기준일 + 7일)

표시 날짜: 2025-12-05

예측 가격: 28,224

기준일 실제가격: 27,515 | 변화: +709 (+2.58%)

	기준일(마지막 실적)	표시 시점(일)	표시 날짜	표시 예측 가격	기준일 실제가격	변화(원)	변화율(%)
0	2025-11-28	7	2025-12-05	28223.8936	27514.583	709.3106	2.5779

- 예측 실행 시, 화면 상단에는 데이터 학습 상태 요약 정보가 함께 제공된다.
- 선택된 가격 데이터 행 수
 - 모델 학습에 사용된 학습 가능 데이터 수
 - 학습 데이터 기간 범위
 - 모델 학습 완료 여부 및 성능 지표
 - R^2 , MAE, RMSE (시간 순 테스트 기준)

또한, 사용자가 선택한 예측 시점에 대해
예측 날짜와 예측 가격이 명확히 표시되며,
기준일의 실제 가격 데이터가 존재하는 경우 이를 함께 제공하여
예측 결과의 비교 및 해석이 가능하도록 구성하였다.

3.3 가격 추이 및 예측 결과 시각화

가격 추이 및 예측

표시 시점 ㉠

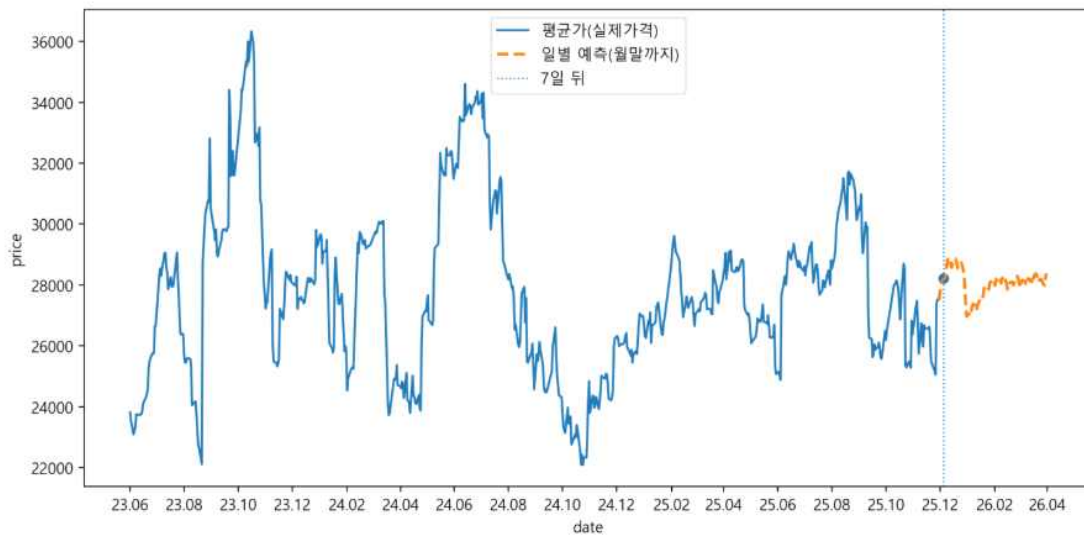
7일 뒤

표시 날짜

2025-12-05

표시 예측 가격

28,224원



[예측 결과 CSV 다운로드](#)

○ 예측 결과는 시계열 그래프 형태로 시각화되어 제공된다.

- **파란색 실선:** 학습에 사용된 실제 농산물 가격 데이터
- **주황색 점선:** 머신러닝 모델을 통해 예측된 미래 가격

이를 통해 사용자는 과거 가격 흐름과 예측 결과를 직관적으로 비교할 수 있으며, 예측 시점 이후의 가격 변화 추이를 한눈에 확인할 수 있다.

또한, 예측 결과는 **CSV 파일 형태로 다운로드**할 수 있도록 구현하여 추가적인 분석이나 보고서 활용이 가능하도록 하였다.

이 그래프(예측)는 어떻게 만들어졌나요? (설명)

- 데이터 축소 규칙 적용
 - 조사구분: 소매 고정
 - 등급: 상품 고정
 - 가격: 해당 날짜 평균가격(AVRG_PRCE)만 사용
 - 단위/무게: DSBN_STEP_ACTO_UNIT_NM + DSBN_STEP_ACTO_WT로 구분(필수)
 - 날씨: 1.5M 평균 습도(%)만 사용 (지점: 988.8)
- 학습 방식(회귀)
 - 이 문제는 가격(연속값)을 맞추는 문제이므로 회귀(regression)입니다.
 - 선택한 모델: 선형회귀
 - 학습 타깃(y): 1일 뒤 평균가격 ($y = \text{AVRG_PRCE.shift}(-1)$)
- 표시(조회) 시점 옵션(horizon_days)
 - 사이드바의 “7일 뒤”는 학습 타깃을 바꾸는 옵션이 아니라, 예측 곡선에서 ‘기준일(마지막 실측) + 7일’의 값을 하이라이트해서 보여주는 옵션입니다.
- 사용한 주요 피쳐
 - 달력 피쳐: 요일/월/주차/연중일(dayofyear)
 - 가격 시계열 피쳐: 전일/전주/2주전/4주전 가격(lag)
 - 날씨 피쳐: 1.5M 평균 습도(humidity_1_5m)
- 미래(기준일 이후) 예측을 어떻게 했나?
 - 미래 습도는 실제 관측값이 없으므로, **과거 3년의 같은 day-of-year 평균 습도(계절 평균)**로 채웠습니다.
 - 가격은 재귀 예측(recursive forecasting) 방식으로,
 - 다음날(1일 뒤) 가격을 예측하고,
 - 그 예측값을 다음날의 lag 계산에 다시 사용하며,
 - 이를 123일(예측 종료일: 2026-03-31) 동안 반복했습니다.
- 주의/한계
 - 미래 날씨를 ‘계절 평균’으로 가정했기 때문에, 실제 기상(폭우/폭염 등)이 크게 다르면 오차가 커질 수 있습니다.

3.4 시각화 결과의 활용 의의

본 시각화 시스템은 단순한 예측 수치 제공을 넘어

농산물 가격 변동 추세의 직관적 이해

예측 결과에 대한 신뢰도 판단

생산자 및 유통 관계자의 의사결정 지원

을 가능하게 하며,

데이터 기반 농산물 시세 예측 서비스로 확장 가능한 구조를 갖는다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	기준일	종료일	모델명	날씨 지점	제품명	제품상세	단위	무게	예측날짜	예측가격	습기 1.5M
2	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-11-29	27526.94	66,2383
3	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-11-30	27523.14	64,26087
4	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-01	27778.38	65,7
5	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-02	27941.8	65,04714
6	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-03	28071.47	62,31408
7	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-04	28148.98	70,6338
8	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-05	28223.89	63,0507
9	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-06	28236.04	65,20417
10	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-07	28280.23	56,9831
11	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-08	28543.07	65,74444
12	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-09	28739.56	70,5625
13	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-10	28902.75	68,28873
14	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-11	28863.96	76,57361
15	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-12	28796.88	74,28611
16	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-13	28706.16	71,39583
17	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-14	28569.96	73,82676
18	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-15	28699.87	69,34306
19	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-16	28791.41	66,28028
20	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-17	28863.59	60,75139
21	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-18	28869.43	63,87606
22	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-19	28795.25	70,23194
23	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-20	28703.75	66,40139
24	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-21	28551	70,78194
25	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-22	28654.54	67,95972
26	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-23	28725.35	64,04286
27	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-24	28735.63	65,78333
28	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-25	28727.52	60,77083
29	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-26	28644.93	67,425
30	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-27	28525.38	68,23542
31	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-28	28379.86	67,65208
32	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-29	27908.53	70,1
33	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-30	27431.93	68,5
34	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2025-12-31	26965.22	64,148
35	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2026-01-01	27020.57	65,13191
36	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2026-01-02	27026.31	66,50638
37	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2026-01-03	27045.51	56,86596
38	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2026-01-04	26980.03	65,64375
39	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2026-01-05	27130.46	68,27021
40	2025-11-28	2026-03-31	선형회귀	강정	사과	사과(전체)	개	10	2026-01-06	27251.09	62,24043

csv다운로드

4. 결론 및 향후 활용 방안

본 프로젝트는 농산물 시세가 기상 조건과 수급 상황에 따라 큰 변동성을 보이며, 이로 인해 생산자·유통 종사자·소비자 모두가 가격 불확실성에 직면하고 있다는 문제의식에서 출발하였다.

특히 기존의 농산물 가격 정보 서비스는 과거 가격 제공에 그치는 경우가 많아, 미래 가격 변동을 사전에 예측할 수 있는 데이터 기반 의사결정 도구의 필요성이 높다고 판단하였다.

이에 본 과제에서는 KAMIS 농산물 유통가격 데이터와 기상청 기상 데이터를 결합하여 시계열 머신러닝 기반 농산물 시세 예측 모델을 개발하고, 사용자가 직접 예측 조건을 설정하고 결과를 확인할 수 있는 시각화 시스템을 구현하고자 하였다.

예측 모델로는 선형회귀와 랜덤포레스트 등 다양한 알고리즘을 비교·검토하였으며, 그 결과 선형회귀 모델이 본 데이터셋에서 가장 안정적이고 우수한 예측 성능을 보임을 확인하였다.

농산물 시세 데이터는 가격의 연속성이 강한 시계열 특성을 가지며, 과거 가격 정보(lag 변수)가 현재 가격에 선형적으로 큰 영향을 미치는 구조를 보였다. 선형회귀 모델은 이러한 특성을 효과적으로 반영할 수 있었으며, 과적합 위험이 상대적으로 낮고 예측 결과 해석이 용이하다는 장점 또한 최종 모델 선정의 주요 이유가 되었다.

반면 랜덤포레스트 모델은 데이터 규모 대비 복잡도가 높아 일부 구간에서 과적합 또는 예측 불안정성이 발생하는 한계를 보였다.

본 프로젝트를 통해 구축한 예측 시스템은 농산물 가격 변동 추세를 직관적으로 이해하고, 향후 가격 흐름에 대한 참고 지표로 활용될 수 있다는 점에서 의의가 있다.

향후에는 본 모델을 생산자 및 유통 관계자를 위한 가격 의사결정 지원 도구로 확장하거나, 농산물 품목별 맞춤 예측 서비스, 농업 정책 수립을 위한 참고 자료로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 기상 변수 외에 수입·수출 물량, 재배 면적, 소비 트렌드 데이터 등을 추가로 결합한다면 예측 정확도를 더욱 향상시킬 수 있을 것이다.

다만 본 프로젝트에는 몇 가지 한계점도 존재한다.

기상 변수 중 습도 중심으로 분석이 이루어져 기온, 강수량 등 다른 기상 요소의 영향이 충분히 반영되지 못했다는 점이다.

또한 일부 고가 품목의 극단적인 가격 변동은 구조적 특성으로 인해 모델 예측에 한계로 작용할 가능성도 존재한다.

그럼에도 불구하고 본 과제는 공공 데이터 기반 농산물 시세 예측이라는 현실적인 문제를 데이터 수집, 전처리, 모델링, 시각화까지 전 과정을 직접 구현하였다는 점에서 의미가 있다.

본 프로젝트를 통해 데이터 분석 및 머신러닝 기반 예측 모델링에 대한 실무적 이해를 높일 수 있었으며, 향후 보다 정교한 농산물 가격 예측 시스템으로 확장 가능한 기반을 마련하였다는 점에서 충분한 학습적·실용적 가치를 지닌다고 판단된다.